Smysl a organizace hodiny

Hodina **nezavádí novou teorii**. Žáci samostatně volí a řeší úlohy ze sbírky, vracejí se k předpisu $y = ax + b$, grafu, směrnici, konstantní funkci, množinám parametrů, omezenému definičnímu oboru i grafům po částech. Na všechno ze sbírky 45 minut nestačí: žáci mají zvládnout vhodný výběr a umět zdůvodnit řešení. Učitel sleduje *postup*, nikoliv počet načrtnutých přímek.

Čas	Činnost
0–5 min	Připomenout a, b, konstrukci přímky ze dvou bodů a úlohu s konstantní funkcí.
5–17 min	Každý řeší základ: z úlohy 1 aspoň čtyři různorodé grafy, z úlohy 2 alespoň jednu část.
17–32 min	Výběr: úlohy 3–7, zejména určení předpisu ze dvou bodů a rodiny přímek.
32–41 min	Rychlejší žáci: úlohy 8–9 či vlastní náročnější úlohy 10–17. Ostatní dokončují zvolenou cestu.
41–45 min	Společné porovnání metod, oprava jedné typické chyby; zadání domácího výběru.

Poznámka pro učitele. *Doporučené minimum není povinnost absolvovat všechny podúlohy. Aby se výuka opravdu vešla do 45 minut, při samostatné práci zvol nejprve úlohu 1: d), g), h), k) a úlohu 2: b). Následně si žák vybere alespoň jednu z úloh 3–5. Zbývající úlohy jsou zásoba a diferenciace; 8 a 9 jsou výrazně náročnější.*

Metody, které mají žáci umět volit

Předpis ze dvou bodů — ukázková kontrola

Určete přímku procházející body $A[1;1]$ a $B[3;-2]$ (sbírka, úloha 3).

Řešení: $a = \dfrac{-2-1}{3-1} = -\dfrac{3}{2}$. Dosadíme $1 = -\frac{3}{2} \cdot 1 + b$, tedy $b = \frac{5}{2}$. Proto $f(x) = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$. Zkouška: $f(3) = -2$.

Parametr jako konečná množina

Co znamená $y = 0{,}7x + b$ pro $b \in \{-3; -1{,}5; 0; 1{,}5; 2\}$ (sbírka, úloha 6)?

Řešení: Vznikne *pět* grafů se společnou směrnicí 0,7 a různými hodnotami b. Jsou rovnoběžné; procházejí jednotlivými body $[0; b]$. Nejde o jedinou přímku.

Různé úseky jednoho grafu

Sbírka, úloha 8: ze zadání sestavte předpis po částech.

Řešení: Vhodný model spojuje body $[-5;0]$, $[0;5]$, $[4;-5]$ a od $x = 4$ pokračuje vodorovně. Jeden možný předpis je

$$f(x) = \begin{cases} x + 5, & -5 \le x \le 0, \\ 5 - \frac{5}{2}x, & 0 < x \le 4, \\ -5, & x > 4. \end{cases}$$

$D(f) = \langle -5; +\infty)$, $H(f) = \langle -5; 5\rangle$ a maximum je 5 v $x = 0$. Tento graf je *jedním* řešením při výkladu po částech lineární funkce.

Diferenciace a opravy chyb

- **Základ:** konstantní, rostoucí a klesající grafy; předpis z dvojice snadných hodnot.
- **Střední úroveň:** obecná dvojice bodů, přímky se společným a či b, průsečíky s osami.
- **Rozšíření:** interval parametru (nekonečně mnoho grafů), otevřené krajní body, sestavení funkcí po částech a práce s nespojitým grafem.
- **Časté chyby:** záměna směrnice a hodnoty v nule; prohození souřadnic, nepopsané grafy, spojení bodů přes mezeru; výrok, že interval parametru určuje jedinou přímku.

Domácí procvičení a další využití sbírky

Domácí úkol: dokončit alespoň pět dalších podúloh z úlohy 1 a zvolit **dvě** různé úlohy z 2–7; rychlejší žáci si místo druhé úlohy mohou vybrat 8, 9 nebo některou z úloh 10–17. Všechny grafy musí mít popis a alespoň dva doložené body (není-li funkce zadána po částech).

Poznámka pro učitele. *Podrobná samostatná řešení všech sedmnácti úloh a samostatný list se souřadnicovými sítěmi jsou uloženy ve složce* `pracovni_listy/Funkce`*. Úlohy 1–9 jsou založeny na fotografiích předaných učitelem; 10–17 jsou vlastní doplňky. Sbírka slouží i pro pozdější opakování a diferenciaci. Při řešení používáme český zápis* $[x; y]$*, výsledky bez rámečků.*